

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

El objetivo de la epidemiología aplicada es **obtener información válida y útil** para la toma de decisiones clínicas y sanitarias. Sin embargo, **todo estudio puede presentar errores sistemáticos o aleatorios** que distorsionan los resultados. Estos errores son conocidos como **sesgos**, y pueden comprometer la **validez** del estudio.

En el contexto de la **Salud Pública** y el **EUNACOM**, comprender los sesgos y los conceptos de **validez interna y externa** es fundamental para:

- Interpretar críticamente artículos científicos, guías MINSAL y recomendaciones basadas en evidencia.
- Evaluar la calidad de los estudios que sustentan políticas o programas de salud (por ejemplo, eficacia de vacunas, tamizajes o intervenciones comunitarias).
- Diferenciar entre hallazgos **verdaderos** y aquellos que resultan de errores metodológicos.
- Aplicar resultados de investigación en la **población real**, entendiendo sus limitaciones.

En Atención Primaria, donde el médico general participa en **vigilancia epidemiológica, educación y gestión**, la interpretación correcta de los resultados es esencial para tomar decisiones que afecten a comunidades completas.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Validez

La **validez** indica qué tan cerca están los resultados de un estudio respecto de la verdad real.

- **Validez interna:** grado en que los resultados del estudio son correctos para la población que fue estudiada.

- **Validez externa (o generalizabilidad):** grado en que los resultados pueden extrapolarse a otras poblaciones o contextos.

Ejemplo clínico:

Un ensayo clínico sobre una vacuna puede tener alta validez interna si fue bien diseñado (aleatorización, doble ciego), pero baja validez externa si solo incluyó adultos jóvenes y se quiere aplicar a adultos mayores.

2.2. Tipos de errores en investigación

Los errores pueden clasificarse en dos grandes categorías:

Tipo de error	Características	Ejemplo
Error aleatorio	Ocurre por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral.	Variabilidad en la medición de la presión arterial.
Error sistemático (sesgo)	Error reproducible que afecta los resultados en una dirección. No se corrige aumentando la muestra.	Sesgo de selección o de información.

3. Sesgos: clasificación y ejemplos aplicados

3.1. Sesgos de selección

Ocurren cuando la población del estudio **no representa adecuadamente a la población objetivo**, generando diferencias sistemáticas entre los grupos comparados.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Sesgo de voluntarios	Participan solo personas más motivadas o sanas.	Encuesta de hábitos alimentarios donde responden mayoritariamente personas con estilos de vida saludables.

Sesgo de no respuesta	Los que no responden difieren sistemáticamente de los que sí responden.	ENS: menor participación de grupos rurales o de bajo nivel educativo.
Sesgo del trabajador sano	En estudios laborales, los empleados suelen ser más sanos que la población general.	Subestimación de riesgo de enfermedad coronaria en trabajadores activos.
Sesgo de Berkson	En estudios hospitalarios, la probabilidad de inclusión depende de la coexistencia de exposición y enfermedad.	Asociación falsa entre tabaquismo y úlcera en pacientes hospitalizados.
Pérdidas diferenciales en seguimiento	En estudios de cohorte, los abandonos son distintos entre expuestos y no expuestos.	En seguimiento de vacunados vs no vacunados, los no vacunados se pierden más.

Consecuencia: se altera la estimación de incidencia o asociación, afectando la **validez interna**.

3.2. Sesgos de información (observación o medición)

Se producen por errores sistemáticos en la forma en que se obtienen o registran los datos sobre exposición o enfermedad.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Sesgo de recuerdo	Los enfermos tienden a recordar exposiciones pasadas con mayor detalle.	En un estudio sobre cáncer gástrico, los casos recuerdan mejor su consumo de sal.
Sesgo del entrevistador	El investigador interpreta o registra de forma diferente según el grupo.	Entrevistador pregunta más exhaustivamente a los casos.

Sesgo de observador	Expectativas del investigador influyen en la medición.	Diagnóstico más probable de bronquitis en fumadores.
Sesgo de clasificación errónea	Los sujetos son clasificados incorrectamente como expuestos o no expuestos.	Error al registrar vacunados como no vacunados en EPIVIGILA.

Resultado: distorsión del efecto verdadero (puede aumentar o disminuir el RR u OR).

3.3. Sesgos de confusión (mencionados brevemente, ver tema siguiente)

Un **factor de confusión** es una variable asociada tanto a la exposición como al desenlace, que distorsiona la asociación observada.

Ejemplo clásico:

Al estudiar café y cáncer de pulmón, el **tabaco** es un confusor, ya que los fumadores tienden a beber más café y tienen más cáncer.

3.4. Sesgos de publicación y reporte

Afectan la **validez externa** y la interpretación global de la evidencia.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Sesgo de publicación	Se publican más los estudios con resultados positivos.	Ensayos clínicos que muestran eficacia del fármaco se publican, los negativos no.
Sesgo de patrocinio (sponsor bias)	Estudios financiados por la industria tienden a favorecer al producto.	Fármacos con resultados “favorables” en revistas patrocinadas.

Sesgo de citación

Investigaciones más citadas refuerzan resultados previos, aunque sean erróneos.

Múltiples citas a estudios de baja calidad sobre suplementos dietarios.

4. Validez interna

La **validez interna** es la **capacidad de un estudio para demostrar que la relación observada entre exposición y desenlace es real**, no producto de sesgos, confusión o azar.

Factores que aumentan la validez interna

- Selección adecuada de muestra y grupo control.
- Aleatorización (en ensayos clínicos).
- Enmascaramiento o ciego.
- Alta tasa de seguimiento (>80%).
- Instrumentos de medición validados.
- Control de variables de confusión.

Ejemplo aplicado:

Un ensayo de vacuna COVID-19 con asignación aleatoria, doble ciego, seguimiento completo y análisis por intención de tratar tiene **alta validez interna**.

Factores que la reducen

- Pérdidas en seguimiento desbalanceadas.
 - Clasificación errónea de exposición.
 - Falta de aleatorización o enmascaramiento.
 - Sesgo del observador o del entrevistador.
-

5. Validez externa (generalización)

La **validez externa** indica si los resultados del estudio pueden aplicarse a **otras poblaciones, lugares o períodos**.

En Salud Pública, un estudio es útil solo si sus conclusiones pueden orientar decisiones reales.

Factores que aumentan la validez externa

- Muestra representativa de la población objetivo.
- Inclusión de ambos sexos, diferentes edades y contextos.
- Intervenciones factibles y replicables en APS.
- Concordancia con condiciones locales (recursos, prevalencia, acceso).

Factores que la reducen

- Poblaciones muy seleccionadas (por ejemplo, solo adultos jóvenes en hospitales universitarios).
- Ensayos muy controlados que no reflejan la práctica clínica real.
- Diferencias culturales, ambientales o genéticas con la población objetivo.

Ejemplo:

Un ensayo europeo sobre vacuna antigripal en adultos mayores institucionalizados podría tener **baja validez externa en Chile**, donde el esquema de vacunación y el virus circulante son diferentes.

6. Situación en Chile y relevancia institucional

En el **Sistema Nacional de Salud chileno**, los conceptos de **validez y sesgo** se aplican en:

- **Evaluación de guías clínicas GES:** el Departamento de Epidemiología MINSAL pondera calidad y validez de la evidencia (GRADE).
- **Encuesta Nacional de Salud (ENS):** se evalúa representatividad y sesgos de no respuesta.
- **EPIVIGILA:** exige uniformidad en la notificación para evitar sesgos de información.

- **Vigilancia de brotes:** se minimiza sesgo de selección con búsqueda activa de casos.
- **Estudios ISP:** protocolos de ensayos clínicos deben demostrar validez interna y externa antes de su aprobación ética.

Estos criterios garantizan que las políticas públicas se basen en **evidencia sólida y extrapolable** a toda la población chilena.

7. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general**, según el Perfil EUNACOM, debe ser capaz de:

1. **Identificar posibles sesgos** en estudios científicos y reportes epidemiológicos locales.
 2. **Evaluar la calidad metodológica** de informes (boletines DEIS, MINSAL, ENS).
 3. **Interpretar críticamente la evidencia**, distinguiendo entre correlación y causalidad.
 4. **Aplicar hallazgos con criterio poblacional**, considerando validez externa según contexto local.
 5. **Participar en proyectos de vigilancia o investigación local**, minimizando sesgos de recolección o análisis.
 6. **Educar al equipo de salud** en lectura crítica y razonamiento epidemiológico.
-

8. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que aumentar el tamaño muestral corrige un sesgo	Solo reduce error aleatorio; no corrige sesgos sistemáticos.

Confundir validez interna con externa	Interna: exactitud dentro del estudio; Externa: aplicabilidad fuera del estudio.
Suponer que todo estudio “aleatorizado” tiene alta validez	Puede tener sesgos de selección o pérdidas diferenciales.
Ignorar sesgos de recuerdo en estudios retrospectivos	Son comunes en casos y controles.
No diferenciar error aleatorio de sesgo	El primero es azar; el segundo es dirección sistemática del error.
Pensar que validez y precisión son lo mismo	Validez = cercanía al valor real; Precisión = repetibilidad.
Asumir que todos los resultados son generalizables a la población chilena	La extrapolación depende del contexto y características de la muestra.

9. Resumen final — Ideas clave

1. **Validez interna** evalúa si los resultados son verdaderos dentro del estudio; **validez externa**, si pueden aplicarse a otras poblaciones.
2. Los **sesgos** son errores sistemáticos que distorsionan los resultados; no se corrigen aumentando el tamaño muestral.
3. Los principales sesgos son de **selección, información y confusión**.
4. En **cohortes y ensayos clínicos**, las **pérdidas diferenciales** afectan fuertemente la validez interna.
5. En estudios **retrospectivos**, el **sesgo de recuerdo** y el **de Berkson** son los más comunes.
6. En Chile, los programas MINSAL y ENS aplican criterios de validez para asegurar evidencia confiable.

7. En el **EUNACOM**, los errores más frecuentes son confundir validez interna con externa y asumir que aumentar la muestra elimina los sesgos.